



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N.° 5

Radar

Procesamiento de la señal 1

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Parte teórica **3**

2.1. El radar: definición, usos, parámetros y diagrama en bloques 3

2.2. Ecuación del radar, ruido y detección 5

2.3. Sección radar (RCS) 7

2.4. Filtro apareado 9

2.5. Clutter 11

2.6. Señal chirp y compresión de pulsos 11

3. Parte práctica: procesamiento de la señal 1 **14**

3.1. Datos y parámetros del radar 14

3.2. Operaciones realizadas 14

3.3. Resultados de la señal 1 18

3.3.1. Señal recibida y compresión 18

3.3.2. Canceladores y CFAR 20

3.3.3. Procesamiento Doppler 24

3.3.4. Blancos detectados 25

4. Conclusiones **26**

Bibliografía y Referencias **27**

Índice de figuras

1. Diagrama en bloques de un radar pulsado típico. Elaboración propia a partir de [2], [3]. . . . 4
2. RCS normalizada de una esfera conductora en función de su tamaño eléctrico, calculada con la serie de Mie. Elaboración propia. . . . 8
3. RCS de una placa plana cuadrada en función del ángulo de incidencia (aproximación de óptica física). Elaboración propia. . . . 8
4. Chirp del trabajo práctico ($T = 10\,[\mu s]$, $B = 2\,[MHz]$), su frecuencia instantánea y la salida del filtro apareado. Con $BT = 20$ el primer lóbulo lateral queda en $-14{,}0$ dB, próximo al valor de $-13{,}2$ dB de la sinc ideal. Elaboración propia. . . . 13
5. Cadena de procesamiento implementada. . . . 14
6. Respuesta en frecuencia de los canceladores en función de la velocidad radial. Las líneas punteadas marcan la velocidad nula y las velocidades ciegas $\pm 173\,[m/s]$. Elaboración propia. . . . 16
7. Ventana CFAR utilizada: 64 celdas de referencia (32 por lado, con valor 1/64), 8 celdas de guarda por lado y la celda bajo prueba en el centro (valor 0). . . . 17
8. Señal 1: un momento de muestreo de la señal recibida. Arriba, partes real e imaginaria; abajo, módulo, en función del rango. . . . 19
9. Señal 1: módulo de la señal sin comprimir (arriba) y comprimida con el filtro apareado (abajo) para el mismo momento de muestreo. . . . 20
10. Señal 1: CFAR del MTI simple cancelador ($x_1 - x_0$). . . . 21
11. Señal 1: CFAR del STI simple cancelador ($x_1 + x_0$). . . . 22
12. Señal 1: CFAR del MTI doble cancelador ($x_2 - 2x_1 + x_0$). . . . 23
13. Señal 1: procesamiento Doppler de la señal del MTI simple cancelador (módulo en función de la velocidad y el rango). . . . 24
14. Señal 1: mapa rango-velocidad en dB con los blancos móviles (cruces) y los blancos fijos, ubicados en velocidad nula (cuadrados). . . . 25

1. Introducción

El presente informe desarrolla la Actividad 5 de Sistemas de Radiocomunicación, dedicada al radar [1]. En la parte teórica se definen el radar y sus aplicaciones, la ecuación del radar y los conceptos de detección, la sección radar (RCS), el filtro apareado, el clutter y la señal chirp con su compresión, sobre la base del material de la cátedra [2] y de la bibliografía indicada [3], [4], [5].

En la parte práctica se procesa la señal 1 asignada al equipo: una detección simulada de radar de 100 pulsos con entre 2 y 10 blancos de rangos y velocidades desconocidos. Se implementaron la compresión con filtro apareado, la ventana CFAR, los canceladores MTI simple, STI simple y MTI doble y el filtrado Doppler, y con ellos se determinaron el rango y la velocidad de cada blanco.

2. Parte teórica

2.1. El radar: definición, usos, parámetros y diagrama en bloques

RADAR es el acrónimo de *RAdio Detection And Ranging*: un sistema que irradia ondas electromagnéticas y analiza los ecos que devuelven los objetos (blancos) para detectarlos y estimar su posición y su movimiento [2], [3]. La distancia R se obtiene del tiempo de ida y vuelta Δt del eco, según la ecuación 1:

$$R = \frac{c\,\Delta t}{2} \tag{1}$$

$R = c\,\Delta t/2$. La dirección surge del apuntamiento de la antena, y la velocidad radial, del corrimiento Doppler $f_D = 2v_r/\lambda$. Como usa su propia iluminación, el radar funciona de día y de noche y a través de nubes, niebla y lluvia, a distancias mucho mayores que los sensores ópticos.

Usos. Se emplea en aplicaciones civiles y militares [3]:

- Control de tránsito aéreo: vigilancia de ruta y de aproximación, radar secundario y de superficie de aeropuertos.
- Meteorología: detección de precipitaciones y medición de vientos por Doppler.
- Navegación: radares marítimos anticolisión, altímetros y radares de navegación de aeronaves.
- Defensa: vigilancia, seguimiento de misiles, control de tiro y guiado.
- Observación de la Tierra: radares de apertura sintética (SAR) satelitales, como los SAOCOM de la CONAE, en banda L.

- Otros: radares automotrices de asistencia a la conducción, cinemómetros, radar de penetración terrestre y radioastronomía.

Parámetros típicos de trabajo. La frecuencia, la potencia, la forma de onda y la PRF dependen de la aplicación. Las frecuencias bajas (bandas L y S) tienen menos atenuación atmosférica y permiten antenas grandes y alcances largos; las altas (X, Ku, Ka) dan mayor resolución angular con antenas chicas, pero sufren más atenuación por lluvia [2], [3]. La Tab. 1 resume valores representativos.

Tabla 1: Parámetros típicos de radares según la aplicación [3], [4].

Aplicación	**Banda / frecuencia**	**Potencia**	**PRF**	**Alcance**
Vigilancia aérea de ruta	L (1,2–1,4 GHz)	Pico de 1 a 5 MW	300 a 400 Hz	200 a 400 km
Vigilancia de aproximación (ASR)	S (2,7–2,9 GHz)	Pico $\approx$ 1 MW	$\approx$ 1 kHz	$\approx$ 100 km
Meteorológico (WSR-88D)	S (2,7–3,0 GHz)	Pico de 750 kW	318 a 1304 Hz	Hasta 460 km
Navegación marítima	X (9,4 GHz) y S	Pico de 10 a 25 kW	1 a 3 kHz	50 a 100 km
Control de tiro y seguimiento	X, Ku	Pico de decenas a cientos de kW	Media a alta (10–200 kHz)	10 a 100 km
Automotriz (FMCW)	W (76–81 GHz)	Del orden de 10 mW	Barrido continuo	Hasta 250 m
SAR satelital	L (SAOCOM), C, X	Pico de kW	1 a 5 kHz	Cientos de km (franjas de decenas de km)
Este trabajo práctico	L (1,3 GHz)	–	1500 Hz	Ventana de 30 km

Diagrama en bloques. La Fig. 1 muestra el diagrama de un radar pulsado típico, basado en el del apunte de la cátedra [2] y en Skolnik [3].

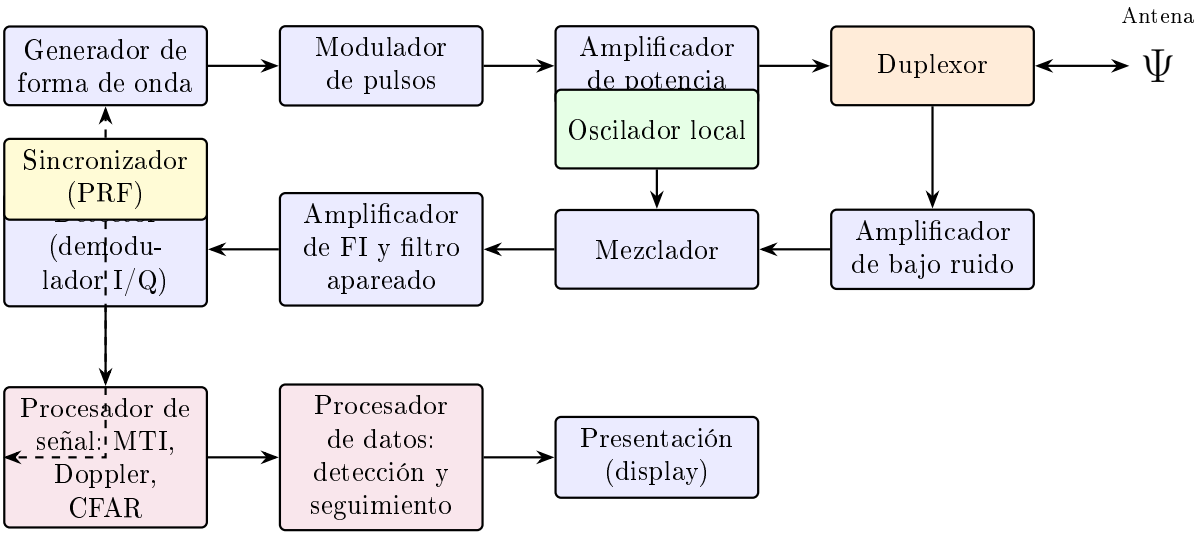


Figura 1: Diagrama en bloques de un radar pulsado típico. Elaboración propia a partir de [2], [3].

- Sincronizador: genera la temporización de todo el sistema, es decir, la PRF y las ventanas de recepción.
- Generador de forma de onda y modulador: generan el pulso a transmitir (por ejemplo, un chirp) y lo encienden y apagan según la PRF.
- Amplificador de potencia: eleva el pulso a la potencia pico de transmisión (magnetrón, klistrón, tubo de onda progresiva o amplificadores de estado sólido).
- Duplexor: conmuta la antena entre el transmisor y el receptor y protege al receptor durante la transmisión. Por eso existe un rango mínimo, con el receptor ciego mientras dura el pulso y el tiempo de recuperación.
- Antena: concentra la energía en un haz angosto, que da la ganancia y la resolución angular, y capta los ecos.
- Amplificador de bajo ruido (LNA): fija la figura de ruido del sistema.
- Mezclador y oscilador local: trasladan la señal a frecuencia intermedia o a banda base.
- Amplificador de FI y filtro apareado: amplifican y maximizan la relación señal a ruido. Con formas de onda moduladas, el filtro apareado realiza la compresión del pulso.
- Detector: obtiene la envolvente o las componentes en fase y cuadratura (I/Q), que conservan la fase para el procesamiento Doppler.
- Procesador de señal: cancela el clutter (MTI), separa los blancos por velocidad (filtrado Doppler), integra pulsos y decide la presencia de blancos con un umbral adaptativo (CFAR).
- Procesador de datos y presentación: asocian detecciones, estiman trayectorias y muestran la situación al operador.

2.2. Ecuación del radar, ruido y detección

Ecuación del radar. Un radar monoestático que transmite una potencia pico P_t con una antena de ganancia G produce sobre un blanco a distancia R una densidad de potencia $P_tG/(4\pi R^2)$. El blanco intercepta y reirradia isotrópicamente la potencia que incide sobre su sección radar σ; el eco vuelve a dispersarse en $4\pi R^2$ y lo capta la apertura efectiva $A_e = G\lambda^2/(4\pi)$ [2], [3]:

$$P_r = \frac{P_t\,G}{4\pi R^2}\cdot\frac{\sigma}{4\pi R^2}\cdot\frac{G\lambda^2}{4\pi}\cdot\frac{1}{L} = \frac{P_t\,G^2\lambda^2\sigma}{(4\pi)^3R^4L} \tag{2}$$

- P_t: potencia pico transmitida [W]; G: ganancia de la antena; λ: longitud de onda [m].
- σ: sección radar (RCS) del blanco [m^2] (Subsección 2.3).
- R: distancia al blanco [m]. El factor R^{-4} refleja la doble dispersión esférica: duplicar el alcance exige 16 veces más potencia.
- $L \geq 1$: pérdidas totales (líneas, radomo, forma del haz, procesamiento, propagación atmosférica).

Efecto del ruido. El eco compite con el ruido del receptor, de potencia $N = kT_sB_n$, con k la constante de Boltzmann, T_s la temperatura de ruido del sistema (antena, línea y receptor) y B_n el ancho de banda de ruido. La relación señal a ruido es

$$SNR = \frac{P_t\, G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4\, kT_s B_n L}, \qquad R_{max} = \left[\frac{P_t\, G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3\, kT_s B_n L\, SNR_{min}}\right]^{1/4} \tag{3}$$

donde SNR_{min} es la relación mínima para detectar con las probabilidades exigidas. El ruido es aleatorio: el detector compara la envolvente de la señal con un umbral V_T, y tanto el ruido solo como el blanco más ruido pueden quedar de uno u otro lado. Por eso la detección es un problema estadístico [4].

Probabilidad de falsa alarma y de detección. Con ruido gaussiano complejo de potencia ψ_0, la envolvente del ruido tiene distribución de Rayleigh y la probabilidad de que supere el umbral sin que haya blanco es [3], [4]

$$P_{fa} = \int_{V_T}^{\infty} \frac{r}{\psi_0} e^{-r^2/2\psi_0}\, dr = e^{-V_T^2/2\psi_0} \tag{4}$$

La **probabilidad de falsa alarma** P_{fa} es, entonces, la probabilidad de declarar un blanco donde solo hay ruido; fija el umbral, y se expresa también como tiempo medio entre falsas alarmas $T_{fa} \approx 1/(P_{fa}B_n)$. La **probabilidad de detección** P_d es la probabilidad de que la envolvente del blanco más ruido (distribución de Rice) supere ese umbral; aumenta con la SNR. Para un blanco no fluctuante, $P_d = 0{,}9$ con $P_{fa} = 10^{-6}$ requiere una SNR de unos 13,2 $[dB]$ en un solo pulso [2], valor que reproduce la aproximación de Albersheim. Si la RCS fluctúa (modelos de Swerling), la SNR necesaria es mayor.

Integración de pulsos. El radar recibe varios ecos del mismo blanco durante el tiempo de iluminación, y combinarlos reduce la SNR necesaria por pulso [2], [4]:

- Integración coherente: suma las muestras complejas (amplitud y fase) de n pulsos. Las señales se suman en fase y el ruido, independiente entre pulsos, en potencia, por lo que la SNR crece n veces: $SNR_n = n \cdot SNR_1$. Requiere conocer la fase, es decir, compensar el Doppler (por ejemplo, con la FFT del procesamiento Doppler).

- Integración no coherente: suma las envolventes, después del detector. Pierde la fase, pero es más simple; su ganancia es menor que n, del orden de $n^{0,7}$ a $n^{0,8}$ para n grande, y se expresa con una eficiencia de integración $E_i(n) < 1$.

En la ecuación del radar, la integración de n pulsos divide por $nE_i(n)$ la SNR mínima de un pulso (con $E_i = 1$ para la integración coherente):

$$R_{max} = \left[\frac{P_t \, G^2 \lambda^2 \sigma \, n E_i(n)}{(4\pi)^3 \, k T_s B_n L \, SNR_1} \right]^{1/4} \tag{5}$$

por lo que el alcance aumenta en $(nE_i)^{1/4}$.

2.3. Sección radar (RCS)

Definición. La sección radar σ es el área ficticia que, interceptando la potencia incidente y reirradiándola isotrópicamente, produciría en el radar el mismo eco que el blanco real [2], [3]:

$$\sigma = \lim_{R \to \infty} 4\pi R^2 \frac{|E_s|^2}{|E_i|^2} \quad [m^2] \tag{6}$$

donde E_i es el campo incidente en el blanco y E_s el campo dispersado hacia el radar. No coincide con el área física: depende de la frecuencia, la polarización, la forma, el material, la orientación y la geometría monoestática o biestática. Se expresa también en dBsm (dB respecto de 1 m^2). Valores típicos van de 10^{-5} m^2 (insectos) a 1 m^2 (un avión liviano), 100 m^2 (un avión de pasajeros grande) y 10^4 m^2 (un buque) [2].

Esfera conductora. Es el blanco de referencia, porque su RCS no depende del ángulo de observación. Su comportamiento con la frecuencia, que se obtiene con la serie de Mie, tiene tres regiones (Fig. 2) [3]:

- Región de Rayleigh ($ka = 2\pi a/\lambda \ll 1$): $\sigma \approx 9\pi a^2 (ka)^4$, proporcional a f^4. Por eso las gotas de lluvia y los insectos reflejan mucho más en frecuencias altas.
- Región de resonancia o de Mie ($ka \approx 1$ a 10): la RCS oscila por la interferencia entre la reflexión especular y la onda que rodea la esfera (onda de arrastre). El máximo, cerca de $ka = 1$, es unas 3,6 veces el área geométrica.
- Región óptica ($ka \gg 1$): $\sigma \to \pi a^2$, el área de la sección transversal.

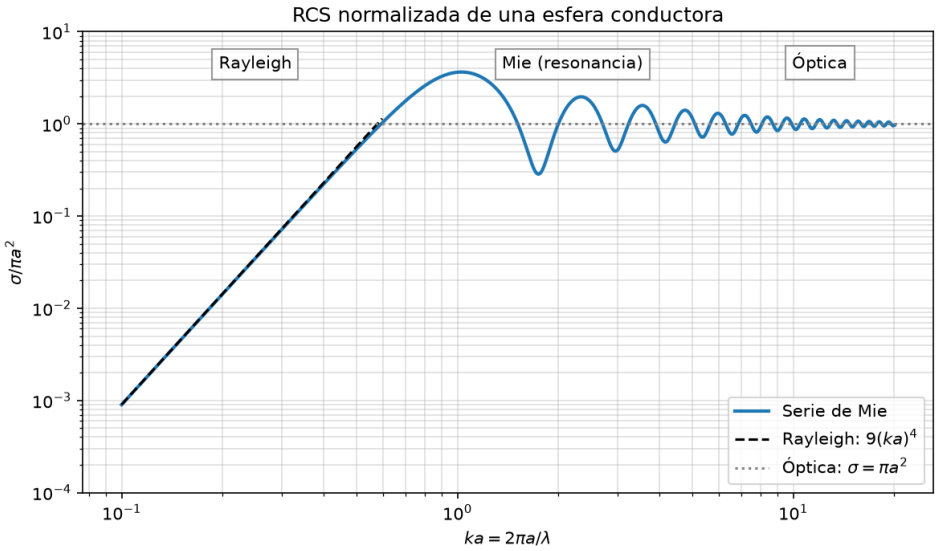


Figura 2: RCS normalizada de una esfera conductora en función de su tamaño eléctrico, calculada con la serie de Mie. Elaboración propia.

Placa plana. Como segundo blanco simple se elige una placa plana conductora de área A. Con incidencia normal se comporta como un espejo y su RCS es muy grande, $\sigma_{max} = 4\pi A^2/\lambda^2$. Fuera de la normal, la reflexión especular se aleja del radar y la RCS cae según un diagrama del tipo $[\sin(kL\sin\theta)/(kL\sin\theta)]^2$, con un lóbulo principal angosto ($\approx \lambda/L$) [3]. La Fig. 3 muestra una placa de 1×1 m a 10 GHz: en la normal alcanza 41,4 dBsm (unos 14,000 m^2), pero a pocos grados cae más de 30 dB. Este es el principio de las aeronaves de baja observabilidad, que orientan sus superficies planas lejos de las direcciones de los radares.

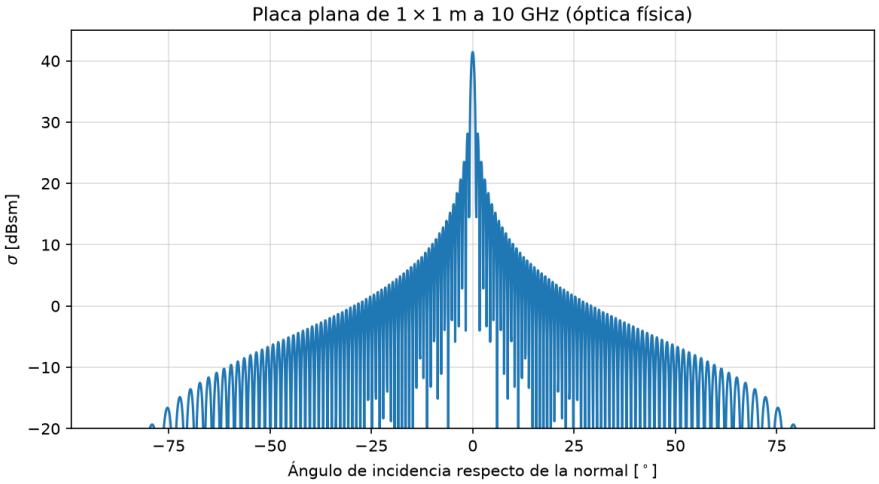


Figura 3: RCS de una placa plana cuadrada en función del ángulo de incidencia (aproximación de óptica física). Elaboración propia.

Blancos complejos. Un avión o un barco se comportan como un conjunto de dispersores (bordes, cavidades, superficies, motores) cuyos ecos se suman con fases que cambian

con el ángulo, por lo que su RCS varía decenas de dB con pequeñas rotaciones. Sus perfiles de RCS en función del ángulo de aspecto se obtienen [2], [3]:

- Por medición: en polígonos al aire libre con el blanco en escala real montado sobre columnas de espuma o de metal de baja reflexión; en cámaras anecoicas de campo compacto; o con modelos a escala, escalando la longitud de onda en el mismo factor que las dimensiones ($\sigma' = \sigma/S^2$).
- Por cálculo electromagnético: métodos de alta frecuencia (óptica física y teoría física de la difracción), eficientes para geometrías grandes y suaves, o métodos numéricos exactos como el método de los momentos, de mayor costo computacional. También se descompone el blanco en formas simples de RCS conocida.

Como la RCS de un blanco real fluctúa, para el diseño se describe estadísticamente con los modelos de Swerling, que definen su función de densidad y la rapidez de su variación (de exploración a exploración o de pulso a pulso) [2].

2.4. Filtro apareado

Definición. El filtro apareado es el filtro lineal que maximiza la relación señal a ruido en un instante de muestreo t_0 cuando a la señal conocida $s(t)$ se le suma ruido [3], [4].

Derivación con ruido blanco gaussiano (AWGN). Sea $x(t) = s(t) + n(t)$, con $n(t)$ de densidad espectral bilateral $N_0/2$, aplicada a un filtro $H(f)$. La señal de salida en t_0 y la potencia media del ruido de salida son

$$y_s(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} H(f)S(f)e^{j2\pi f t_0}\,df, \qquad \overline{n_o^2} = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2\,df \tag{7}$$

Por la desigualdad de Schwarz, $\left|\int HSe^{j2\pi f t_0}df\right|^2 \le \int |H|^2df \cdot \int |S|^2df$, de modo que

$$SNR(t_0) = \frac{|y_s(t_0)|^2}{\overline{n_o^2}} \le \frac{\int |S(f)|^2df}{N_0/2} = \frac{2E}{N_0} \tag{8}$$

donde E es la energía de la señal. La igualdad se cumple cuando el filtro es

$$H(f) = K\,S^*(f)\,e^{-j2\pi f t_0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad h(t) = K\,s^*(t_0 - t) \tag{9}$$

Su respuesta en frecuencia tiene el mismo módulo que el espectro de la señal y la fase opuesta, más un retardo; su respuesta al impulso es la señal invertida en el tiempo y conjugada. La salida es la autocorrelación de la señal centrada en t_0:

$$y(t) = K\int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)\,s^*(\tau - t + t_0)\,d\tau = K\,R_{ss}(t - t_0) \tag{10}$$

Propiedades principales [2], [4]:

- La SNR máxima, $2E/N_0$, depende solo de la energía de la señal y no de su forma. Un pulso largo modulado puede tener la misma SNR que uno corto de mayor potencia pico.
- $|H(f)| = |S(f)|$: el filtro da más peso a las frecuencias donde la señal tiene más energía.
- El ancho del pico de salida es del orden de $1/B$, la inversa del ancho de banda de la señal, y no de su duración. Esto es la base de la compresión de pulsos (Subsección 2.6).
- Con un pulso rectangular simple, el filtro apareado equivale a un filtro pasabanda con $B\tau \approx 1$.

En radar es importante porque maximiza la detectabilidad para un umbral dado (máxima P_d para una P_{fa} fija) y, con formas de onda moduladas, combina la energía de un pulso largo con la resolución de uno corto. Es además el procesamiento que se realiza en la práctica de este trabajo.

Ruido no blanco. Si el ruido tiene densidad espectral $N_i(f)$ no constante, el filtro óptimo es [2], [3]

$$H(f) = K\,\frac{S^*(f)}{N_i(f)}\,e^{-j2\pi f t_0} \tag{11}$$

que equivale a un filtro blanqueador $1/\sqrt{N_i(f)}$ seguido del filtro apareado a la señal blanqueada. Un filtro apareado diseñado para AWGN pierde SNR en estos casos, y cuánto pierde depende de cuánto se superpone el espectro del ruido con el de la señal. Ejemplos:

- Clutter: su espectro Doppler se concentra cerca de cero (tierra) o alrededor de la velocidad del viento (lluvia, chaff). Los canceladores MTI y el filtrado Doppler actúan como el blanqueamiento en tiempo lento.
- Interferencia de banda angosta o *jamming*: concentra la potencia en parte de la banda. El filtro óptimo atenúa esas frecuencias (filtro de ranura o *notch*).
- Ruido de fase y ruido no gaussiano: por ejemplo, los picos de clutter de mar, que hacen que la estadística del umbral deje de ser de Rayleigh y aumenten las falsas alarmas.

En la práctica también se usan desajustes deliberados: ponderar el filtro con una ventana (Hamming, Taylor) baja los lóbulos laterales en rango a costa de 1 a 1,5 dB de pérdida de SNR y de un pico más ancho [4].

2.5. Clutter

Definición. El clutter es el conjunto de ecos no deseados que el radar recibe de objetos que no son los blancos de interés: el suelo, el mar, la lluvia, las aves o el chaff [2], [3]. A diferencia del ruido térmico, es un eco de la propia señal transmitida: crece con la potencia transmitida y suele estar correlacionado entre pulsos. Su nivel puede superar en 50 o 60 dB al del blanco. Se caracteriza por su coeficiente de retrodispersión, por unidad de área (σ^0, para superficies) o de volumen (η), y por su espectro Doppler.

Tipos y ejemplos [2], [3]:

- Clutter de superficie terrestre: terreno, edificios, árboles y montañas. Su valor medio es grande ($\sigma^0 \approx -20$ dB es típico) y su espectro Doppler es angosto y centrado en cero para un radar fijo, ensanchado por la vegetación movida por el viento. Por ejemplo, para un radar de vigilancia aérea con celda de 100 m, haz de 1,5° y $R = 60$ km resulta $\sigma_{clutter} \approx 1500$ m^2, y para detectar un avión de 1 m^2 hace falta suprimirlo unos 45 dB [2].

- Clutter de mar: unas 100 veces menor que el de tierra, depende del estado del mar, el viento, la polarización y el ángulo rasante. Con ángulos rasantes bajos aparecen picos (*sea spikes*) que generan falsas alarmas.

- Clutter volumétrico meteorológico: lluvia, nieve y granizo. Su reflectividad crece con f^4, por lo que es un problema en banda S y crítico en X y bandas superiores, y casi no afecta en banda L. Se mueve con el viento, por lo que tiene corrimiento y dispersión Doppler.

- Chaff: nubes de dipolos metálicos de $\lambda/2$ lanzadas como contramedida; producen ecos intensos ($\sigma \approx 0{,}18\lambda^2$ por dipolo) que se desplazan con el viento.

- Clutter biológico ("ángeles"): aves e insectos. Tienen RCS pequeña pero, en bandadas o enjambres, generan falsas alarmas; como son lentos, se filtran por velocidad.

- Clutter puntual o discreto: torres, edificios altos, aerogeneradores (con Doppler por el giro de las palas) y vehículos en rutas.

Según la geometría se clasifica también en clutter de lóbulo principal, de lóbulos laterales y de altitud (el suelo justo debajo de un radar aerotransportado). En la señal del trabajo práctico se observa clutter a corta distancia, en torno a 1,8 km, que aparece en todas las señales y se elimina con el cancelador MTI.

2.6. Señal chirp y compresión de pulsos

Definición. Un chirp es un pulso de duración T con modulación lineal de frecuencia (LFM): su frecuencia instantánea recorre linealmente un ancho de banda B durante el

pulso [4], [5]. En banda base,

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) e^{j\pi \frac{B}{T} t^2}, \qquad f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\phi}{dt} = \frac{B}{T}\, t \tag{12}$$

La sigla *Compressed High Intensity Radar Pulse* resume su propósito: transmitir un pulso largo y de potencia moderada que, al recibirlo, se comprime en un pico angosto e intenso.

Por qué interesa en radar. En un pulso simple hay un compromiso: la energía, y con ella el alcance (Ec. 3), crece con la duración del pulso, pero la resolución en rango empeora, $\Delta R = cT/2$. Los transmisores tienen una potencia pico limitada, por lo que no se puede acortar el pulso sin perder energía. El chirp desacopla ambas cosas: la energía depende de T y la resolución, de B [2], [4]. Además, el chirp es tolerante al Doppler, aunque con un acoplamiento rango-Doppler: un corrimiento Doppler desplaza levemente el pico comprimido.

Proceso de compresión. El receptor aplica el filtro apareado $h(t) = s^*(-t)$ (Ec. 9), que en frecuencia multiplica por $S^*(f)$ y compensa la fase cuadrática del chirp: todas las componentes de frecuencia se alinean en el mismo instante. Para $BT \gg 1$ la salida es aproximadamente [4], [5]

$$y(t) \approx T\,\text{sinc}(Bt) = T\,\frac{\sin(\pi B t)}{\pi B t} \tag{13}$$

un pico de ancho $\approx 1/B$ (entre ceros, $2/B$). La relación entre la duración del pulso transmitido y la del comprimido es la **relación de compresión**, igual al producto tiempo-ancho de banda BT. En amplitud, el pico crece en $\sqrt{BT}$ y la SNR en BT veces respecto del pulso sin comprimir. Los lóbulos laterales de la sinc quedan a $-13{,}2$ dB, y se reducen ponderando el filtro con una ventana a costa de ensanchar el pico [4].

Relación con la resolución. Dos blancos se distinguen si sus picos comprimidos no se superponen, es decir, si están separados más que

$$\Delta R = \frac{c}{2B} \tag{14}$$

que depende solo del ancho de banda. En este trabajo, $T = 10\,[\mu s]$ y $B = 2\,[MHz]$, con $BT = 20$ (13 dB de ganancia de compresión): sin comprimir, la resolución sería de $cT/2 = 1500\,[m]$, y comprimido es de $c/(2B) = 75\,[m]$, 20 veces mejor (Fig. 4). Gracias a esto, en la práctica se separan blancos a 300 m de distancia, como los de 15,21 y 15,51 km de la señal 1.

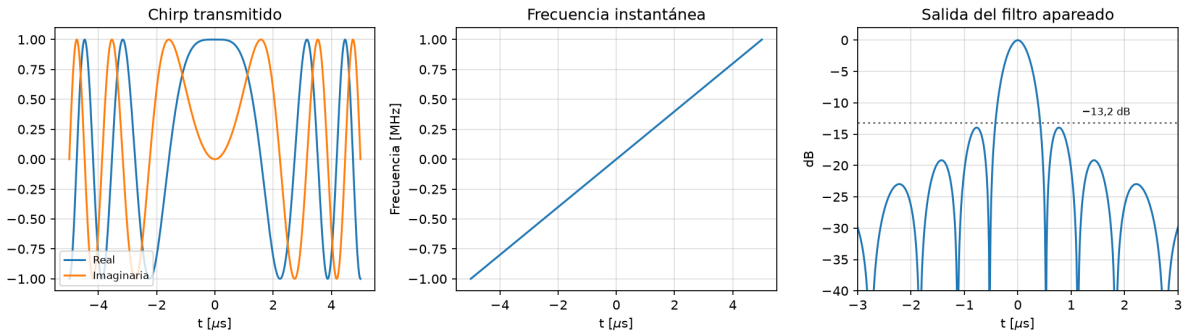


Figura 4: Chirp del trabajo práctico ($T = 10\,[\mu s]$, $B = 2\,[MHz]$), su frecuencia instantánea y la salida del filtro apareado. Con $BT = 20$ el primer lóbulo lateral queda en $-14{,}0$ dB, próximo al valor de $-13{,}2$ dB de la sinc ideal. Elaboración propia.

3. Parte práctica: procesamiento de la señal 1

3.1. Datos y parámetros del radar

La señal asignada (`signal_1.csv`) es una detección simulada de radar con 100 momentos de muestreo, es decir, 100 pulsos consecutivos, con entre 2 y 10 blancos de rangos y velocidades desconocidos [1]. Cada pulso tiene 2000 muestras complejas (I/Q) de tiempo rápido, que cubren de 15 m a 30 km con un paso de $ct_s/2 = 15\,[m]$. Los datos se ordenan en una matriz de 100×2000: las filas son el **tiempo lento** (pulso a pulso, separados una PRI) y las columnas el **tiempo rápido** (rango). Se procesaron en Python (`numpy`, `scipy`, `matplotlib`) a partir del código provisto por la cátedra [6]. El script `practico/tp5_radar.py` reproduce todos los resultados con `python tp5_radar.py 1`.

Tabla 2: Parámetros del radar simulado [6] y magnitudes derivadas.

Parámetro	**Valor**	**Magnitud derivada**	**Valor**
Frecuencia portadora f_c	1,3 GHz	Longitud de onda $\lambda = c/f_c$	23,1 cm
Frecuencia de muestreo f_s	10 MHz	Paso en rango $c/(2f_s)$	15 m
Duración del chirp T_p	10 μs	Resolución en rango $c/(2B)$	75 m
Ancho de banda del chirp B	2 MHz	Producto BT (ganancia de compresión)	20 (13 dB)
PRF	1500 Hz	PRI	666,7 μs
Recuperación del transmisor T_e	5 μs	Rango mínimo $(T_p/2 + T_e)c/2$	1,5 km
Pulsos N_p	100	Rango no ambiguo $c(PRI - T_p - T_e)/2$	97,75 km
Ventana de rango	30 km	Intervalo de velocidad no ambigua $\pm\lambda\, PRF/4$	$\pm$86,5 m/s

3.2. Operaciones realizadas

La Fig. 5 resume la cadena de procesamiento, que sigue el diagrama de la consigna [1].

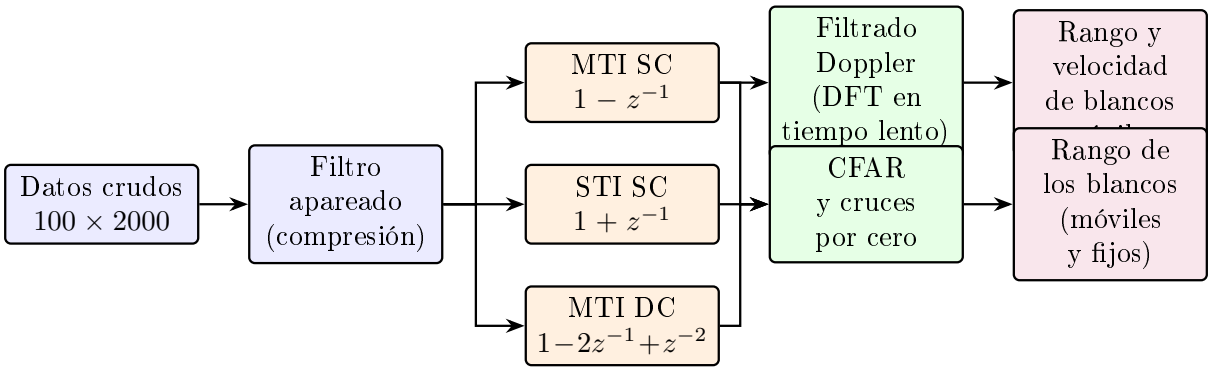


Figura 5: Cadena de procesamiento implementada.

1. Compresión con filtro apareado. Se genera el chirp de referencia $s(t) = \mathrm{rect}(t/T_p)\, e^{j\pi(B/T_p)t^2}$ y el filtro apareado $h(t) = s^*(-t)$ (Subsección 2.4). Cada pulso recibido $x_p[n]$ se convoluciona con h mediante la FFT (función `fastconv` de la cátedra, con

relleno de ceros a la potencia de 2 siguiente):

$$y_p[n] = \sum_k x_p[k]\, h[n-k] = \mathrm{IFFT}\{X_p(f)\, S^*(f)\} \tag{15}$$

La salida de la convolución tiene $2 \cdot 2000 - 1$ muestras. Se conservan las 2000 centrales, a partir del índice $(N_h - 1)/2$, para que el pico de cada eco coincida con su rango. La alineación se verificó con un eco sintético a 10 km, cuyo pico comprimido aparece exactamente en 10,005 km, la celda de 15 m que lo contiene.

2. Canceladores en tiempo lento. Operan sobre la señal comprimida, celda de rango por celda de rango, entre pulsos consecutivos:

$$\text{MTI simple cancelador:} \quad y_p = x_p - x_{p-1}, \qquad H(z) = 1 - z^{-1}, \qquad |H(f_D)| = 2\,|\sin(\pi f_D/PRF)| \tag{16}$$

$$\text{STI simple cancelador:} \quad y_p = x_p + x_{p-1}, \qquad H(z) = 1 + z^{-1}, \qquad |H(f_D)| = 2\,|\cos(\pi f_D/PRF)| \tag{17}$$

$$\text{MTI doble cancelador:} \quad y_p = x_p - 2x_{p-1} + x_{p-2}, \qquad H(z) = (1 - z^{-1})^2, \qquad |H(f_D)| = 4\sin^2(\pi f_D/PRF) \tag{18}$$

con $f_D = 2v_r/\lambda$. El MTI es un filtro pasaaltos en Doppler: anula los ecos fijos (clutter y blancos detenidos) y deja pasar los móviles. El doble cancelador tiene un nulo más ancho y profundo alrededor de $f_D = 0$, mejor para clutter con dispersión Doppler, pero atenúa más a los blancos lentos. El STI es pasabajos: refuerza los ecos fijos y anula los blancos cuya f_D se acerca a $\pm PRF/2$. Todos se repiten cada PRF: un blanco con velocidad $v_b = k\lambda\, PRF/2 = k \cdot 173\,[m/s]$ (velocidad ciega) es cancelado por el MTI como si estuviera fijo (Fig. 6).

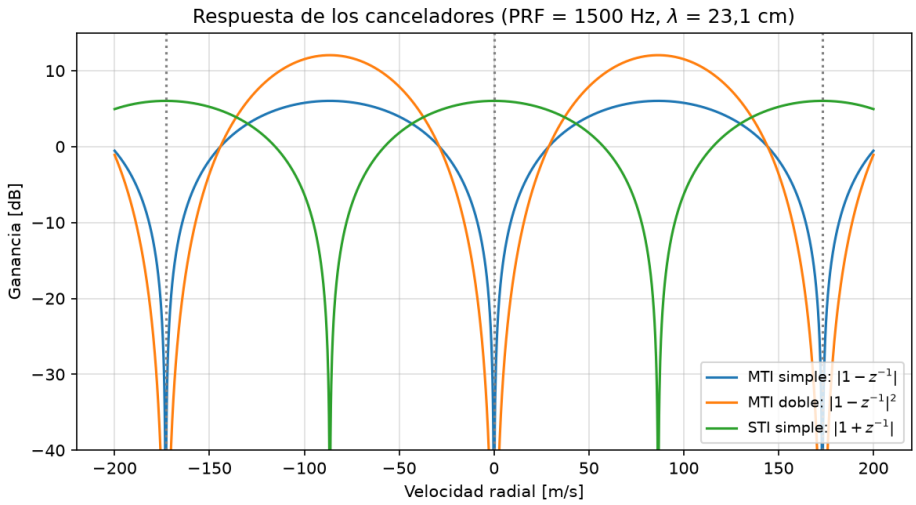


Figura 6: Respuesta en frecuencia de los canceladores en función de la velocidad radial. Las líneas punteadas marcan la velocidad nula y las velocidades ciegas $\pm 173\,[m/s]$. Elaboración propia.

3. Ventana CFAR y umbral. Se usa un detector CA-CFAR (*cell averaging*): para cada celda bajo prueba se estima la potencia de ruido como el promedio de N_R celdas de referencia, dejando N_G celdas de guarda a cada lado para que el propio blanco no eleve la estimación [2], [4]. Implementado como convolución con la ventana w (Fig. 7),

$$\hat{P}[n] = \sum_k w[k]\,|y[n-k]|^2, \qquad w[k] = \begin{cases} 1/N_R & \text{celdas de referencia} \\ 0 & \text{celdas de guarda y celda bajo prueba} \end{cases} \tag{19}$$

y se declara detección cuando $|y[n]|^2 > \alpha\,\hat{P}[n]$. Para ruido gaussiano complejo detectado en potencia, la P_{fa} de diseño fija el factor del umbral [4]:

$$P_{fa} = \left(1 + \frac{\alpha}{N_R}\right)^{-N_R} \quad \Rightarrow \quad \alpha = N_R\left(P_{fa}^{-1/N_R} - 1\right) \tag{20}$$

Se adoptaron $N_R = 64$ celdas de referencia (32 de cada lado, 480 m) y $N_G = 8$ celdas de guarda por lado (120 m), con $P_{fa} = 10^{-6}$:

- $\alpha = 15{,}4$, que en amplitud corresponde a una **ganancia del umbral de** $\sqrt{\alpha} = 3{,}93$ sobre el valor eficaz del ruido estimado.
- Las celdas de guarda cubren el lóbulo principal del eco comprimido (± 75 m, 5 celdas) y sus primeros lóbulos laterales (± 110 m), para que el blanco no se cuente como ruido.
- El ejemplo de la consigna usa 200 celdas de referencia (1,5 km por lado). Con esa ventana se verificó enmascaramiento: un blanco fuerte dentro de la ventana de otro

eleva su umbral y lo oculta (con la señal 2, el blanco fijo de 22,02 km quedaba oculto por los de 20,2–20,3 km). La ventana de 64 celdas reduce ese efecto con una pérdida CFAR moderada.

- En los extremos del vector de rango hay menos celdas de referencia; el promedio se normaliza por las celdas disponibles para que el umbral no caiga artificialmente en los bordes.

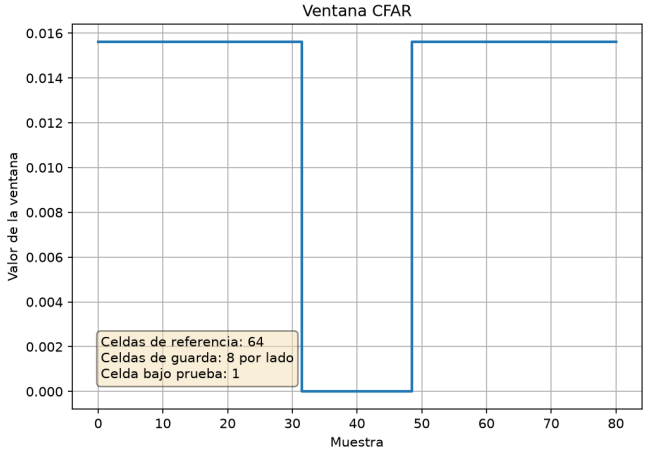


Figura 7: Ventana CFAR utilizada: 64 celdas de referencia (32 por lado, con valor 1/64), 8 celdas de guarda por lado y la celda bajo prueba en el centro (valor 0).

4. Detección por cruces por cero. La función $d[n] = \text{sign}(|y[n]| - V_T[n])$ vale $+1$ donde la señal supera el umbral. Su diferencia, $\Delta d[n] = d[n+1] - d[n]$ (funciones `numpy.sign` y `numpy.diff`), vale $+2$ donde comienza una detección y -2 donde termina. El rango del blanco es el del máximo de $|y|$ dentro de cada intervalo. Las detecciones a menos de 150 m (dos celdas de resolución) se agrupan, porque corresponden al mismo eco y sus lóbulos laterales. Se descartan las celdas por debajo del rango mínimo de 1,5 km.

Los gráficos CFAR usan, como pide la consigna, un único momento de muestreo: los pulsos t_0 y t_1 para los canceladores simples y t_0, t_1 y t_2 para el doble. Para una lista de detecciones más robusta se aplica además el CFAR a la potencia de la salida de cada cancelador promediada sobre todos los pulsos (integración no coherente).

5. Filtrado Doppler. La señal del MTI simple cancelador (99 pulsos $\times$ 2000 celdas) se multiplica, transpuesta, por la matriz de la DFT de $m = 99$ puntos [1]:

$$\mathbf{Y} = (\mathbf{MTI}_{SC})^T \, \mathbf{F_D}, \qquad F_D[r,c] = e^{-j2\pi rc/m}, \quad r,c = 0,\ldots,m-1 \tag{21}$$

Cada fila de $\mathbf{Y}$ es el espectro Doppler de una celda de rango, que integra coherentemente los 99 pulsos. La columna k (centrada con `fftshift`) corresponde a $f_D = (k - m/2)\, PRF/m$ y a la velocidad radial $v_r = f_D\lambda/2$, con una resolución de $\lambda\, PRF/(2m) =$

1,75 $[m/s]$. Con la convención de fase del simulador ($e^{-jk\,2R}$), una velocidad positiva corresponde a un blanco que se acerca y una negativa, a uno que se aleja. Las velocidades solo son únicas dentro de $\pm$86,5 $[m/s]$: un blanco más rápido aparece replegado (*aliasing*).

Para obtener la lista de blancos, sobre el mapa rango-Doppler se aplica el mismo CA-CFAR en rango para cada frecuencia Doppler. Para esa detección se pondera el tiempo lento con una ventana de Hamming, que baja los lóbulos laterales Doppler de -13 a -43 dB; sin ella, junto a cada blanco de unos 40 dB de SNR aparecían decenas de detecciones falsas en otras velocidades. Esta detección tiene dos ventajas: la integración coherente de 99 pulsos (casi 20 dB de ganancia) y la separación de blancos cercanos en rango pero con distinta velocidad, que ya no se enmascaran entre sí.

6. Clasificación de los blancos. Las detecciones se combinan con estos criterios:

- Blanco móvil: detección rango-Doppler confirmada por algún cancelador a menos de 150 m, o con SNR de al menos 20 dB. Su velocidad es la del máximo Doppler.
- Residuo: una detección en la misma celda de rango que otra más de 20 dB más fuerte corresponde a la dispersión Doppler del blanco fuerte, por la fluctuación de su RCS entre pulsos, y no se cuenta como blanco.
- Falsa alarma: una detección débil (SNR menor que 20 dB) que ningún cancelador confirma. En las señales 1, 2 y de ejemplo aparecen las mismas tres (1,5, 6,2 y 13,7 km), lo que indica que las simulaciones comparten la realización del ruido.
- Blanco fijo: detección del STI integrado donde la salida del STI supera a la del MTI en más de 10 dB, porque el MTI cancela casi toda su energía.

Validación. El procedimiento se probó con la señal de ejemplo (`signal_example.csv`). Se detectan tres blancos móviles en 10,02, 15,02 y 20,01 km, que coinciden con los de la Figura 5 de la consigna (9,95, 14,97 y 19,93 km), y un blanco fijo en 18,02 km, que solo aparece sin cancelar.

3.3. Resultados de la señal 1

3.3.1. Señal recibida y compresión

La Fig. 8 muestra un momento de muestreo (el pulso t_0). Hasta el rango mínimo de 1,5 km la señal es nula, porque el receptor está bloqueado durante la transmisión y la recuperación. Entre 1,5 y 2,5 km aparece un eco intenso, de hasta $6{,}9 \times 10^{-6}$, que corresponde a clutter cercano. Más allá, los ecos de los blancos quedan por debajo del ruido: un chirp de 10 μs extiende cada eco sobre 1,5 km y su amplitud es comparable a la del ruido.

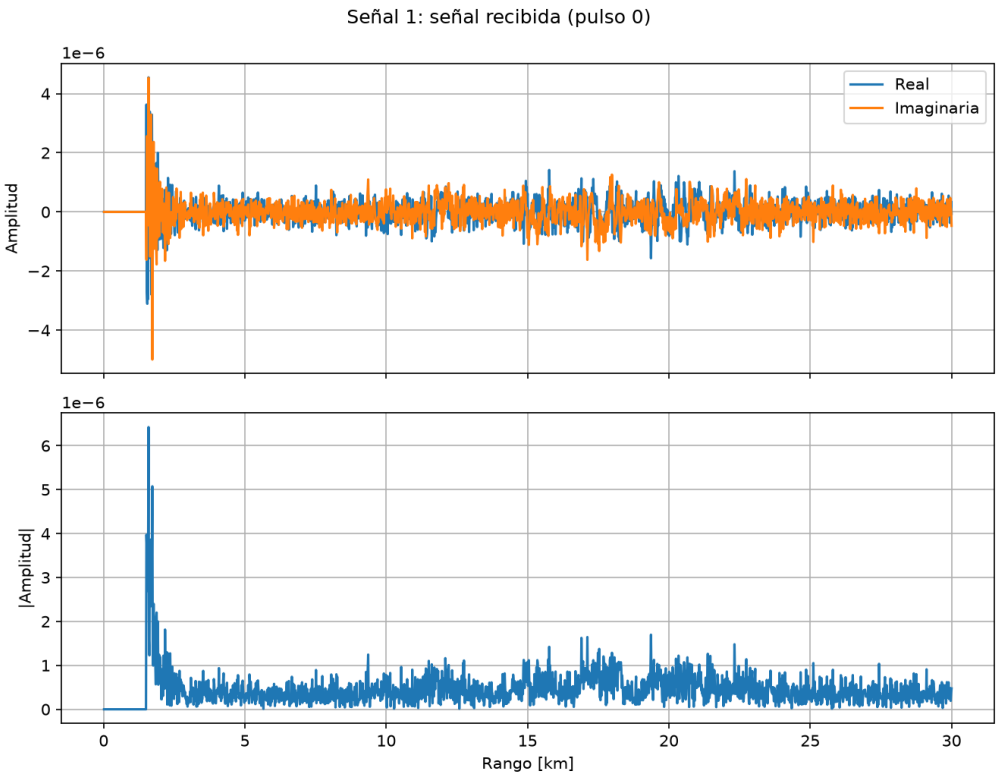


Figura 8: Señal 1: un momento de muestreo de la señal recibida. Arriba, partes real e imaginaria; abajo, módulo, en función del rango.

Después del filtro apareado (Fig. 9), la energía de cada eco se concentra en un pico de unos 75 m y emergen claramente ocho blancos, entre 10 y 22,2 km, con amplitudes de 4 a 15 veces el nivel del ruido. Esto ilustra la ganancia de compresión ($BT = 20$, 13 dB) y la resolución de 75 m: los blancos de 15,21 y 15,51 km, separados 300 m, aparecen como dos picos distintos.



Figura 9: Señal 1: módulo de la señal sin comprimir (arriba) y comprimida con el filtro apareado (abajo) para el mismo momento de muestreo.

3.3.2. Canceladores y CFAR

Las figuras 10 a 12 muestran, para cada cancelador:

- las señales sin comprimir de los momentos de muestreo que usa;
- las señales comprimidas;
- la salida del cancelador con el umbral CFAR (ganancia 3,93);
- los cruces por cero que marcan el inicio (+2) y el fin (−2) de cada detección.



Figura 10: Señal 1: CFAR del MTI simple cancelador ($x_1 - x_0$).



Figura 11: Señal 1: CFAR del STI simple cancelador $(x_1 + x_0)$.



Figura 12: Señal 1: CFAR del MTI doble cancelador $(x_2 - 2x_1 + x_0)$.

Tabla 3: Señal 1: rangos detectados por cada cancelador [km].

Cancelador	**Un momento de muestreo** (t_0, t_1, t_2)	**Integrado sobre todos los pulsos**
MTI simple	10,02 – 15,21 – 20,01 – 22,23	10,02 – 15,21 – 20,01 – 22,23
STI simple	12,02 – 15,51 – 17,61 – 20,01 – 21,02 – 22,23	12,02 – 17,61 – 20,01 – 21,02 – 22,23
MTI doble	10,02 – 15,21 – 20,01 – 22,25	10,02 – 15,21 – 20,01 – 22,23

Análisis:

- MTI simple y doble: detectan los mismos cuatro blancos móviles (10,02, 15,21, 20,01 y 22,23 km). Cancelan el clutter cercano y los blancos fijos de 12,02, 17,61 y 21,02 km, que en la señal comprimida son de los ecos más intensos. El doble

cancelador da prácticamente el mismo resultado, con un nulo más ancho alrededor de la velocidad cero.

- STI simple: refuerza los ecos fijos y detecta los tres blancos fijos. No detecta el de 10,02 km: su frecuencia Doppler (−742 Hz) está a menos de 8 Hz de $-PRF/2$, donde el STI tiene su nulo (atenuación de unos 30 dB, Fig. 6).

- Enmascaramiento: el blanco de 15,51 km no aparece en el MTI. Está a solo 300 m del de 15,21 km, que es más intenso en el MTI y eleva el umbral CFAR a su alrededor, como se ve en la Fig. 10. Tampoco aparece en el STI integrado. El procesamiento Doppler lo separa, porque tiene otra velocidad.

3.3.3. Procesamiento Doppler

La Fig. 13 es el gráfico 3D del producto Doppler de la señal MTI: cada pico es un blanco móvil ubicado en su rango y su velocidad. La Fig. 14 muestra la vista superior en dB con los blancos detectados.

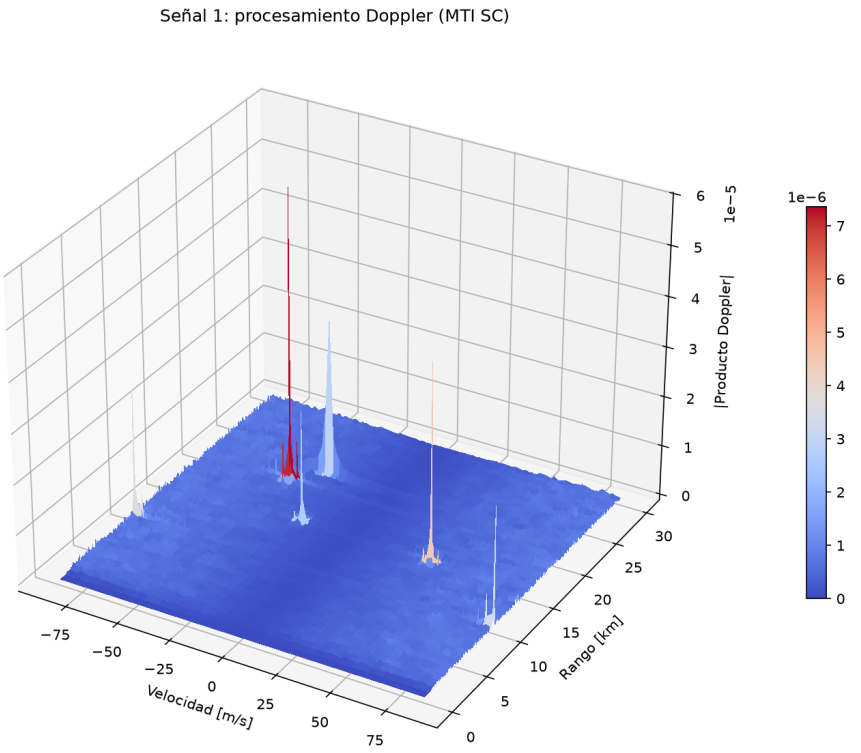


Figura 13: Señal 1: procesamiento Doppler de la señal del MTI simple cancelador (módulo en función de la velocidad y el rango).

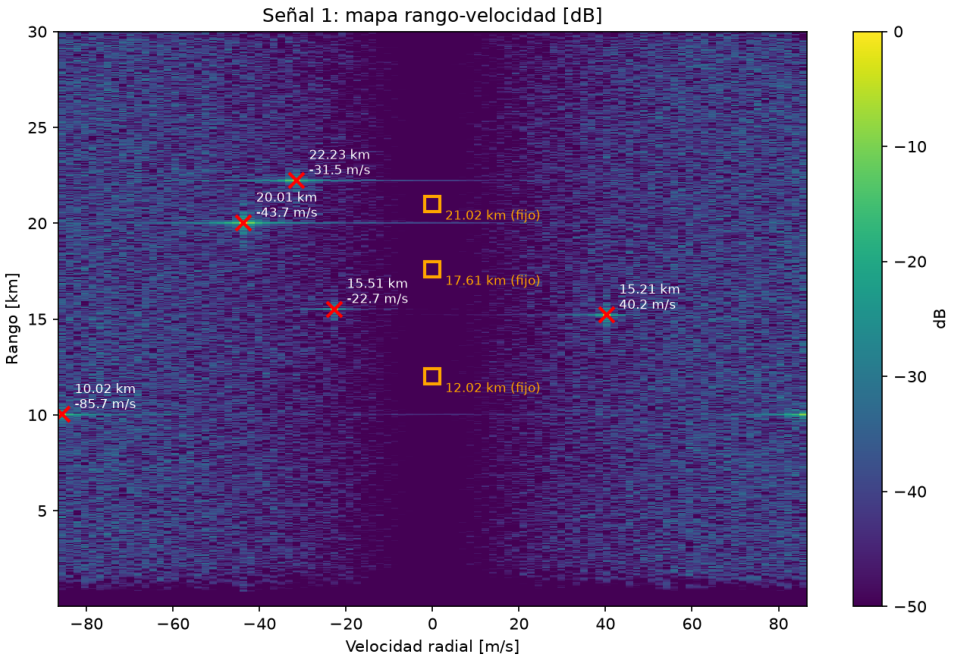


Figura 14: Señal 1: mapa rango-velocidad en dB con los blancos móviles (cruces) y los blancos fijos, ubicados en velocidad nula (cuadrados).

3.3.4. Blancos detectados

La Tab. 4 reúne el resultado final: **ocho blancos, cinco móviles y tres fijos**.

Tabla 4: Señal 1: blancos detectados. La velocidad positiva indica acercamiento y la negativa, alejamiento. Las ganancias del MTI y el STI corresponden a la frecuencia Doppler de cada blanco.

N.°	Rango [km]	v_r [m/s]	v_r [km/h]	f_D [Hz]	SNR [dB]	MTI [dB]	STI [dB]	Tipo
1	10,02	−85,7	−308	−742	32,8	+6,0	−29,9	Móvil (*)
2	12,02	0	0	0	–	$-\infty$	+6,0	Fijo
3	15,21	+40,2	+145	+349	38,9	+2,5	+3,5	Móvil
4	15,51	−22,7	−82	−197	37,9	−1,9	+5,3	Móvil
5	17,61	0	0	0	–	$-\infty$	+6,0	Fijo
6	20,01	−43,7	−157	−379	42,2	+3,1	+2,9	Móvil
7	21,02	0	0	0	–	$-\infty$	+6,0	Fijo
8	22,23	−31,5	−113	−273	39,2	+0,7	+4,5	Móvil

(*) Velocidad en el borde del intervalo no ambiguo (±86,5 m/s): podría ser una velocidad replegada, por ejemplo +87,4 m/s, que difiere en $\lambda\, PRF/2 = 173$ m/s.

- Blancos fijos: los de 12,02, 17,61 y 21,02 km tienen una salida del STI entre 24 y 27 dB mayor que la del MTI. Son ecos sin Doppler, como blancos detenidos o reflectores fijos, que el MTI cancela.

- Residuos y falsas alarmas: el mapa rango-Doppler tiene detecciones débiles en velocidad nula a 20,01 y 22,23 km. Son unos 25 dB menores que los blancos de esas celdas y corresponden a la dispersión Doppler por la fluctuación de su RCS. Además

hay tres detecciones aisladas (1,5, 6,2 y 13,7 km) de unos 10 dB de SNR que ningún cancelador confirma. Todas se descartaron con los criterios de la Subsección 3.2.

- Resolución en velocidad: es de 1,75 m/s. Las velocidades informadas tienen una incertidumbre de media celda Doppler (±0,9 m/s).

4. Conclusiones

- En la señal 1 se identificaron **ocho blancos**:
  - Cinco móviles: 10,02 km a −85,7 m/s, 15,21 km a +40,2 m/s, 15,51 km a −22,7 m/s, 20,01 km a −43,7 m/s y 22,23 km a −31,5 m/s.
  - Tres fijos: 12,02, 17,61 y 21,02 km.
- La compresión con filtro apareado fue imprescindible: en la señal cruda los ecos quedan ocultos en el ruido y extendidos sobre 1,5 km, mientras que comprimidos ganan 13 dB y se resuelven con 75 m de resolución. Así se separan los blancos de 15,21 y 15,51 km, a 300 m.
- Los canceladores cumplen funciones complementarias. El MTI elimina el clutter cercano y los ecos fijos y deja los blancos móviles; el STI hace lo contrario; el MTI doble ensancha el nulo de velocidad cero. Sus nulos producen velocidades ciegas: el blanco de 10,02 km, con f_D cerca de $PRF/2$, desaparece en el STI.
- El CA-CFAR mantiene la tasa de falsas alarmas adaptando el umbral al ruido local, pero un blanco intenso enmascara a los vecinos que caen en su ventana de referencia. Aquí ocurrió con el blanco de 15,51 km, a 300 m de otro. La elección de la ventana es un compromiso: 64 celdas de referencia y 8 de guarda por lado dieron mejores resultados que las 200 del ejemplo.
- El filtrado Doppler aporta la velocidad de cada blanco y la integración coherente de 99 pulsos (unos 20 dB). Además separa blancos cercanos en rango con distinta velocidad. La detección CFAR sobre el mapa rango-Doppler, con ventana de Hamming, fue la más robusta.
- La PRF de 1500 Hz limita las velocidades no ambiguas a ±86,5 m/s: el blanco de 10,02 km está en el borde y su velocidad podría estar replegada. Para resolverlo haría falta una segunda PRF (PRF escalonada), como indica el apunte de la cátedra [2].

Bibliografía y Referencias

[1] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Actividad 5: Radar. Consignas*, FCEFyN – UNC, 2026.

[2] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Introducción a Radares*, Material de cátedra, FCEFyN – UNC, 2026.

[3] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*, 3.ª ed. New York: McGraw-Hill, 2001.

[4] M. A. Richards, *Fundamentals of Radar Signal Processing*, 2.ª ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

[5] I. G. Cumming y F. H. Wong, *Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation*. Norwood, MA: Artech House, 2005.

[6] F. T. Dadam, *cfar_doppler_processing_alumnos.py y chirps.py*, Código de soporte de la cátedra, 2026.